

Luxe Stay 酒店预订与信用管理平台

需求分析文档

课程设计作业文档

一、引言

1.1 系统命名与定义

本项目系统命名为 **Luxe Stay 酒店在线预订与信用管理平台**（以下简称 Luxe Stay 平台）。本系统采用 Spring Boot 单体系统架构开发，前台展示结合 Thymeleaf 模板引擎与 Bootstrap 响应式框架，后台持久化采用 Spring Data JPA 以及 Microsoft SQL Server 数据库系统。

1.2 目标用户群体

本系统的主要用户包括两大类角色：

- **普通旅客（会员）**：系统的使用终端消费者，核心诉求是高效浏览房型、在未来一周内按需查询可用库存、提交预订订单、并在入住前合理取消订单，同时拥有个人信用状态可视化的个人中心。
- **酒店管理员**：后台管理运营人员，核心诉求是维护房型信息数据、调整特定日期的房型库存、查看全网所有的预订与取消订单、监管信用违约封禁会员。

1.3 核心解决的问题

传统酒店预订平台往往缺乏对恶意预订后无故取消行为的约束机制，导致酒店房型库存被长期锁定，资金周转效率降低。Luxe Stay 平台主要解决以下痛点：

- 规范用户预订行为（信用管理惩罚）**：引入信用机制，自动记录用户的订单取消次数。一旦累计达 3 次，系统自动冻结该账号的预订权限 7 天，到期自动解禁重置，从而防止房源被无序占用。
- 精准的跨天库存扣减**：解决连续入住多晚时，库存逐日计算和安全扣减的问题。采用数据库事务保证了交易扣减与生成订单的强一致性。
- 订单快照保障**：在订单生成时记录快照单价，防止后续酒店调价对历史存量订单的计费产生冲突。

4. 安全与越权防护：防止普通用户跨角色访问管理员控制台，通过安全拦截器进行 URL 级别的严格隔离防护。

二、用户角色说明

系统内共划分三个主要角色，具体职责分配如下表所示：

角色名称	系统访问权限	核心职责与业务范围
游客	仅限公开页面	浏览酒店介绍，查询基本信息，进行系统注册创建新会员账号。
普通会员 (USER)	前台会员专属页面	登录系统、管理个人账户、按入住/离店范围过滤房型库存、创建预订订单、查看订单列表、入住前取消订单、查看个人信用警告与受限计时状态。
酒店管理员 (ADMIN)	前台页面与全部后台	维护房型定义（房型 CRUD）、配置任意日期的可用房间库存量、查询管理全网所有订单、监控所有用户的信用分及封禁情况。

三、功能需求

• F01: 用户注册与密码加密

功能描述：游客填写用户名、密码、姓名、手机号等信息进行账户注册。系统调用 BCrypt 强哈希加密算法对明文密码进行加密处理，然后写入 users 表中，防止数据库泄露引发安全隐患。

触发者：游客

• F02: 用户登录与 Session 鉴权

功能描述：用户（或管理员）输入用户名和密码登录。系统验证密码哈希，通过后将用户信息存入 Session，并在后续请求中通过安全上下文校验其权限级别。

触发者：游客 / 普通会员 / 管理员

- **F03: 越权访问安全拦截**

功能描述：安全拦截器对未登录的受限请求强制重定向到 /login 页面。如果已登录但角色为 USER 的普通会员试图访问以 /admin 开头的后台页面，系统拦截该请求并重定向至 403.html 错误页面。

触发者：系统（自动拦截）

- **F04: 房型信息维护 (JPA CRUD)**

功能描述：管理员在后台维护房型基本信息。支持对房型名称、详情介绍、单价、房间总量、展示图路径、启用/禁用状态等进行增加、删除、修改、查询操作。

触发者：酒店管理员

- **F05: 每日可用库存配置**

功能描述：管理员能够针对未来具体日期（例如 7 月 15 日）设定特定房型的可用库存数量，并支持在线修改。

触发者：酒店管理员

- **F06: 按入住时间检索可用房型**

功能描述：用户选择入住与离店日期，系统计算占用天数（离店日不占库存），实时比对该范围内的每一天均有库存的房型，动态筛选并展示给用户。

触发者：普通会员

- **F07: 跨天预订与事务级库存扣减**

功能描述：支持多晚预订。系统逐日核对库存，若每一天都有余房，则在同一事务（@Transactional）中自动扣减各天库存并生成 BOOKED 状态的订单；若任何一天库存不足，则事务完全回滚，预订失败。

触发者：普通会员

- **F08: 订单价格快照保存**

功能描述：订单生成时，会记录下单时刻的单价作为快照。后续即使管理员在后台修改该房型的单价，不影响历史订单的总金额计算。

触发者：系统（预订自动触发）

- **F09: 订单取消与库存释放**

功能描述：用户在入住日至少一天前可取消 BOOKED 订单。取消动作在事务中执行：订单状态置为 CANCELLED，库存按日期原路释放返还，更新取消时间戳，并累加用户的取消次数。

触发者：普通会员

- **F10: 信用惩罚机制（自动封禁与解禁）**

功能描述：当用户 `cancel_count` 达到 3 次时，系统自动锁定该用户并配置 `banned_until` 为当前时间加 7 天，期间拦截该用户的所有预订尝试。当禁订期满后，在用户重新登录或查看个人中心时，系统检测自动解禁并清空 `cancel_count` 和 `banned_until` 字段。

触发者：系统（触发动作）

四、 非功能需求

- **高并发抢房控制（性能指标）：**系统需支持至少 100 名用户同时并发查询或预订。预订流程在高并发状态下需加数据库行级锁或使用 JPA 乐观锁（`@Version`），确保库存扣减不发生超卖（不出现负数库存）。

- **核心接口响应时间（性能指标）：**在局域网/本地环境下，系统的登录校验、房型库存筛选、提交预订这三大核心高频接口的响应时间（Response Time）必须小于等于 3.0 秒。

- **数据加密存储（安全指标）：**所有系统用户的登录密码必须经过强哈希算法（BCrypt）加密后存入 `users` 表，系统任何地方不得记录明文密码或使用可逆加密算法。

- **后台越权防护率（安全指标）：**后台管理页面（`/admin/**` 路径）越权访问的安全拦截覆盖率必须达到 100%。任何普通会员均无法通过手输 URL 进入管理端。

- **核心业务数据强一致性（可靠性指标）：**凡涉及“库存扣减与订单生成”、“取消订单与库存归还及信用计数”等相关数据库写操作的业务，其 Spring `@Transactional` 事务覆盖率必须达到 100%，发生任何异常必须全部回滚。